2011级物理化学（上期）期末考试题　　A卷

一、选择填空（ 12分）

1. 300K将1molZn片溶于稀硫酸溶液中，设恒压反应热效应为 Q_p，恒容反应热效应为 Q_v，则 $Q_p-Q_v=$ B J。

（A）-2494　　（B）2494　　（C）0　　（D）无法判定

2. A和B形成理想的液体混合物，50℃时纯A的饱和蒸气压为 84kPa，纯B的为35kPa。50℃时与液相组成 $x_A=0.75$ 的液体平衡的气相组成 $y_A=$ A 。

（A）0.88　　（B）0.71　　（C）0.75　　（D）0.42

3. 水和盐B可以形成两种水合盐 $B\cdot H_2O$ 和 $B\cdot 2H_2O$，恒压下与冰和盐水溶液平衡共存的固体水合盐为 B 。

（A）$B\cdot H_2O$　　（B）$B\cdot 2H_2O$

（C）$B\cdot H_2O$ 和 $B\cdot 2H_2O$　　（D）无法判定

4. 方程 $\frac{d\ln P}{dT}=\frac{\Delta_{\alpha}^{\beta}H_m}{RT^2}$ 适用于以下哪个过程 B 。

（A）$H_2O(s)=H_2O(l)$　　（B）$H_2O(s)=H_2O(g)$

（C）$NH_4Cl_{(s)}=NH_3(g)+HCl(g)$　　（D）$NH_4Cl(s)$溶于水形成溶液

5. 25℃下反应 $CO(g)+2H_2(g)=CH_3OH(g)$ $\Delta_r H_m^{\theta}=-90.6kJ\cdot mol^{-1}$，为提高反应的平衡产率，应采取的措施为 C 。

（A）升高温度和压力　　（B）降低温度和压力

（C）降低温度，升高压力　　（D）升高温度，降低压力

6. 化学反应 $N_2(g)+3H_2(g)=2NH_3(g)$ 在恒T恒P下达平衡，三种物质的化学势满足 D 。

（A）$\mu_{N_2}=\mu_{H_2}=\mu_{NH_3}$　　（B）$\mu_{N_2}+2\mu_{H_2}+3\mu_{NH_3}=0$

（C）$\mu_{N_2}=2\mu_{H_2}=3\mu_{NH_3}$　　（D）$2\mu_{NH_3}=\mu_{N_2}+3\mu_{H_2}$

二、填空题（ 20分）

1. 1mol单原子理想气体经绝热不可逆过程，从 320K和500kPa的始态变化为273K，100kPa的终态，过程的功 W= 586.1 J，$\Delta S=$ 10.08 $J\cdot K^{-1}$。

2. 人体血浆可视为稀溶液，密度为 $10^3kg\cdot m^{-3}$，凝固点为 -0.56℃，37℃时人体

血浆的渗透压 Π = 776.3 kPa。（已知水的 K_f =1.86K · kg · mol^{-1}）

3. 100℃时 x_{NaCl}=0.035的水溶液上方蒸气压 P=94.3kPa，以纯水为标准态，该溶液中水的活度 $a_{水}$= 0.931，活度系数 $\gamma_{水}$ = 0.964。

4. 25℃ $NH_4HCO_3(s)$在恒容真空容器中分解达平衡：

$$NH_4HCO_3(s) = NH_3(g) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

该体系的组分数 C = 1，f * = 0。

5. 液体 A和B可完全互溶，恒压下的沸点——组成曲线在 x_B=0.4处出现一极小值。将 $x_{B,0}$=0.6的溶液进行蒸馏，达平衡后，气相组成 y_B，液相组成 x_B和 $x_{B,0}$从大到小的顺序为 $x_B > x_{B,0} > y_A$，蒸馏气相最终得 恒沸物。

6. 25℃反应 $Ag_2O(s) = 2Ag(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$ 的分解压为 16.34Pa，25℃时 $Ag_2O(s)$ 的 $\Delta_f G_m^\theta$ 为 −10.823 $kJ \cdot mol^{-1}$。

三、（16分） P^θ下将2mol环已烷 (C_6H_{12}, l) 从25℃升温到正常沸点 80.7℃，再在正常沸点下可逆气化为蒸气 (C_6H_{12}, g)，求此过程的 △H和△S。已知 $C_{Pm}^\theta(C_6H_{12}, l)$=156.5J · K^{-1} · mol^{-1}，正常沸点处△ $_{vap}H_m^\theta(C_6H_{12}, l)$=30.1kJ · mol^{-1}。

解：

$$P^\theta,298.15K,2mol\ C_6H_{12}(l) \xrightarrow{①} P^\theta,353.9K,2mol\ C_6H_{12}(l) \xrightarrow{②} P^\theta,353.9K,2mol\ C_6H_{12}(g)$$

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = nC_{pm}(l)(T_2 - T_1) + n\Delta_{vap}H_m^\theta(l)$$
$$= 2 \times 156.5 \times (353.9 - 298.2) + 2 \times 30.1 = 17.423 + 60.2 = 77.623kJ$$

8分

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = nC_{pm}(l)\ln\frac{T_2}{T_1} + \frac{n\Delta_{vap}H_m^\theta(l)}{T_b}$$
$$= 2 \times 156.5\ln\frac{353.9}{298.2} + \frac{2 \times 30.1 \times 10^3}{353.9} = 53.60 + 170.10 = 223.7J \cdot K^{-1}$$

8分

四、（12分）当潜水员由深海急速上升到海面时，因氮气在血液中的溶解度降低将呈气泡逸出，并可能形成血栓影响血循环，这就是十分危险的“减压病”。已知37℃、 P^θ下， N_2在血液中的溶解度为 $5.15 \times 10^{-4} mol \cdot dm^{-3}$，若潜水员在深海中呼吸了5 P^θ的压缩空气，当他上升到海面时，体内会释放出多少 ml N_2气？设人体血液总量为 $3dm^3$，吸入空气中的氧气因参加代谢已被消耗。

解：设 N_2的分压为 $0.78\times 5P^{\theta}$时在血液中的溶解度 C_2

$$P_1 = k_{N_2}\cdot C_1 \qquad P_2 = k_{N_2}\cdot C_2$$

相比：$\dfrac{C_1}{C_2}=\dfrac{P_1}{P_2}$ $C_2=\dfrac{C_1P_2}{P_1}=\dfrac{5.15\times10^{-4}\times0.78\times5P^{\theta}}{P^{\theta}}=2.01\times10^{-3}\ mol\cdot dm^{-3}$ 4 分

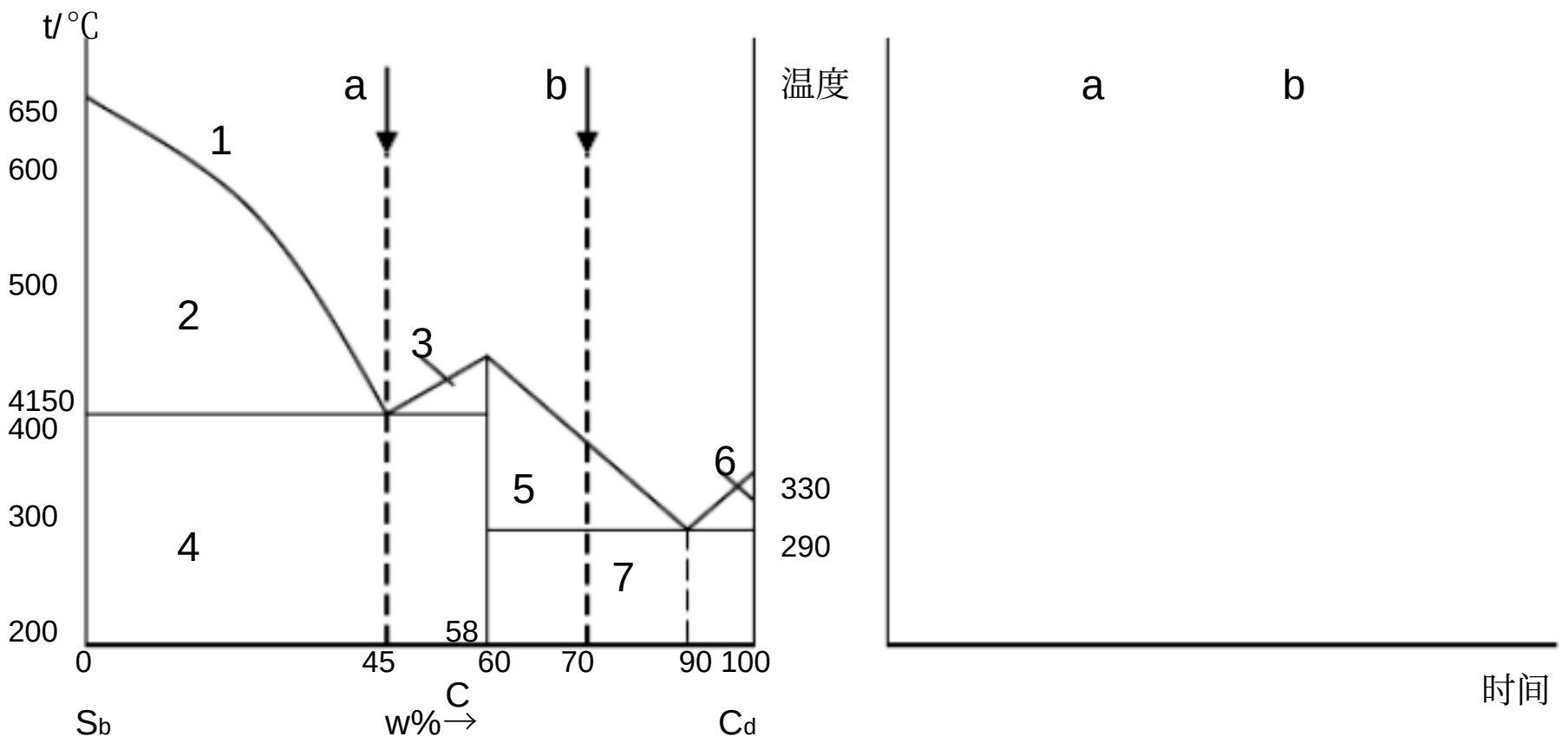
从深海上升到海平面，血液中释放出 N_2的物质的量

$\Delta n=(C_2-0.78C_1)V_{(血液)}=(2.01\times10^{-3}-0.78\times5.15\times10^{-4})\times3=1.608\times10^{-3}\ mol$ 4 分

N_2体积为

$$\Delta V=\frac{\Delta nRT}{P}=\frac{1.608\times10^{-3}\times8.314\times310.2}{101325}=1.23\times10^{-4}\ m^3=123ml$$ 4 分

五、（20分）S_b-C_d二组分体系凝聚相图如下：



1. 确定化合物 C的化学式（ S_b—121.8, C_d—112.4）；

2. 填表注明各相区稳定存在的相态及条件自由度 f *；

3. 在图中画出组成为 a、b的熔化物从 700℃冷却到 200℃的步冷曲线；

4. 将a、b两熔化物冷却，哪一个可以分离得到纯的化合物 C(s)?冷却到什么温度可以分离出最大量纯净 C(s)?计算1kg熔化物可分离出最大量纯 C(s)的质量。

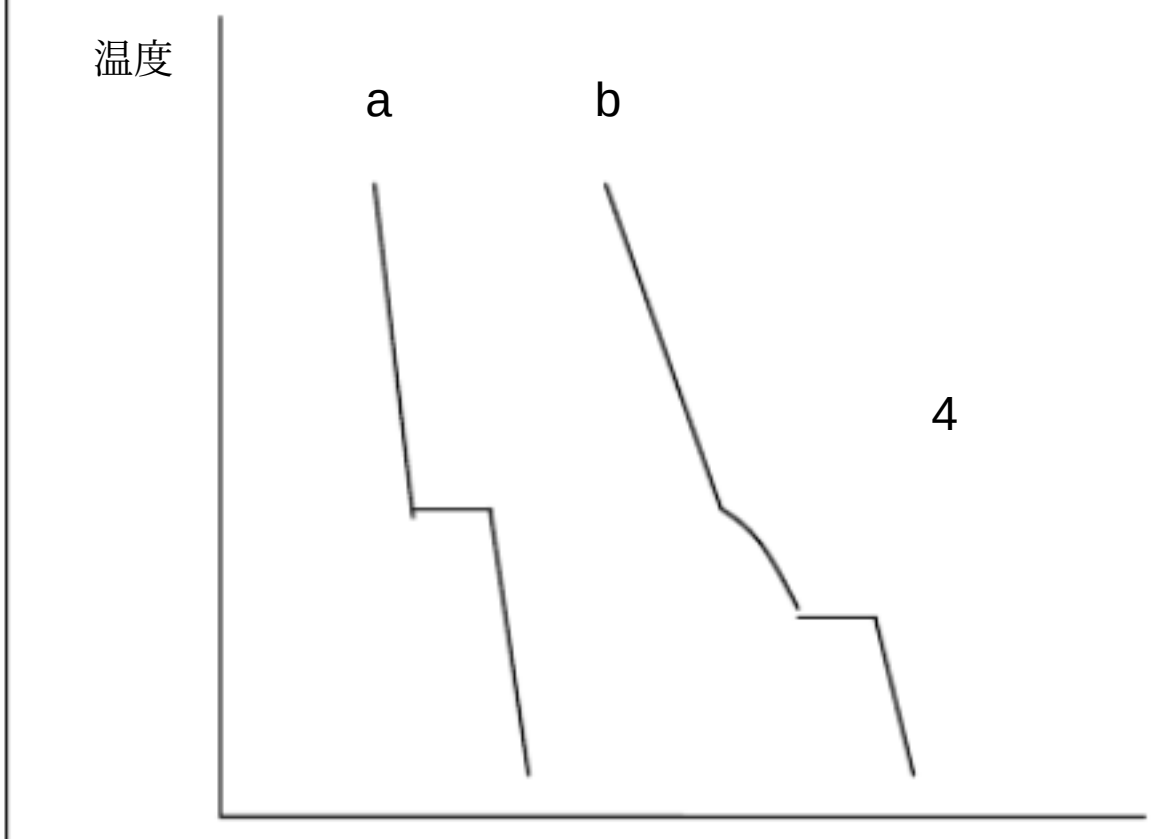
解：1. 化合物 $S_{bx}C_{dy}$ $x:y=\dfrac{42}{121.8}:\dfrac{58}{112.4}=0.345:0.516=0.67=2:3$ 为$S_{b2}C_{d3}$ 4 分

2.

相区	1	2	3	4	5	6	7
相态	l	$S_{b(s)}$+l	$C_{(s)}$ +l	$S_{b(s)}$+ $C_{(s)}$	l+ $C_{(s)}$	$C_{d(s)}$ +l	$C_{(s)}$ +$C_{d(s)}$
f*	2	1	1	1	1	1	1

7分

3. 见图



4分

4. b 冷却到 290℃，可分离出最大量的 $C_{(s)}$ 1分

$$\frac{W_{(s)}}{1-W_{(s)}}=\frac{90-70}{70-58}=1.67$$ 4分

$W_{(s)}$ =0.625kg

六、（20分）已知 298.15K以下数据：

物质	$SO_3(g)$	$SO_2(g)$	$O_2(g)$
$\Delta_f H_m^\theta$/kJ · mol^{-1}	-395.2	-296.1	0
S_m^θ/J · K^{-1} · mol^{-1}	256.2	248.5	205.03

1. 求298.15K ， P^θ下反应， $SO_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=SO_3(g)$的 K_P^θ, K_P 和 K_x ；

2. 设 $\Delta_r H_m^\theta$， $\Delta_r S_m^\theta$不随温度变化，反应物按反应计量系数比进料，在什么温度下， SO_2的平衡转化率可以达到 80%？

解：1. $\Delta_r H_m^\theta=(-395.2)-(-296.1)-\frac{1}{2}\times 0=-99.1kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r S_m^\theta=256.2-248.5-\frac{1}{2}\times 205.03=-94.82J\cdot K^{-1}$

$$\Delta_r G_m^\theta = (-99.1) - 298.15 \times (-94.82) \times 10^{-3} = -70.83 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$K^\theta = \exp(\frac{70830}{8.314 \times 298.15}) = e^{28.57} = 2.56 \times 10^{12}$$ 12 分

$$K_p = K^\theta P^{\theta\frac{1}{2}} = 2.56 \times 10^{12} \times 101325^{\frac{1}{2}} = 8.04 \times 10^9 Pa^{\frac{1}{2}}$$

$$K_x = K^\theta (\frac{P}{P^\theta})^{\frac{1}{2}} = 2.56 \times 10^{12} \times (\frac{P^\theta}{P^\theta})^{\frac{1}{2}} = 2.56 \times 10^{12}$$

2. $SO_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} = SO_{3(g)}$

t =0时 mol 1 0.5 0

t =∞时 mol 1- α 0.5-1/2 α α $n_{总} = 1.5-1/2\ \alpha$

$$K_P^\theta = K_x (\frac{P}{P^\theta})^{\frac{1}{2}} = \frac{\left(\frac{\alpha}{1.5-\frac{1}{2}\alpha}\right)}{\left(\frac{1-\alpha}{1.5-\frac{1}{2}\alpha}\right)\left(\frac{0.5-.05\alpha}{1.5-\frac{1}{2}\alpha}\right)^{\frac{1}{2}}}$$ 6 分

$$= \frac{\alpha(3-\alpha)^{\frac{1}{2}}}{(1-\alpha)(1-\alpha)^{\frac{1}{2}}} = \frac{0.8 \times 2.2^{\frac{1}{2}}}{0.2 \times 0.2^{\frac{1}{2}}} = 13.27$$

$$T = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{\Delta_r S_m^\theta - R \ln K^\theta} = \frac{-99100}{-94.82 - 8.314 \times \ln 13.27} = 852K$$ 2 分